

월간 국방과 기술

차기 자주포 요구능력에 관한 연구



작성자 : 김진항 행정안전부 재난안전실장(218.145.xxx.xxx)

입력 2009-09-02 11:19:18

조회수 60542 | 댓글 14 | 추천 1

최근의 주요 전쟁인 걸프전, 코소보전, 아프칸전, 그리고 이라크전은 제1, 2차 세계대전에서 중동전에 이르기까지 수행되었던 섬멸전, 파괴전, 전격전의 양상과는 전혀 다른 양상을 보인다.

이는 주로 전쟁초기에 강력한 화력을 집중 운용하여 적의 중심을 마비시켜 전장의 주도권을 확보한 다음에, 지상 기동부대를 투입하여 전쟁을 종결짓는 양상을 보였으며, 이러한 전쟁 양상은 인명 중시를 바탕으로 하는 효과중심의 속전속결전과 군사 과학기술의 발전에 따라 정밀 유도무기 등 첨단 무기체계를 이용한 실시간 정밀타격전으로 특징 지워진다.

한편 지상화력의 주체인 화포는 여전히 가장 경제적인 투발수단으로 인식되고 있으며, 오늘날 선진각국에서는 현대전 화력지원의 주체로서 자주포에 대한 연구개발이 활발하게 진행되고 있다.

특히 최근에 급속히 발전하고 있는 전자, 통신, 신재료, 광학, 인공지능, 로봇기술 등 첨단 기술이 자주포 분야에도 크게 영향을 미치게 되어 획기적인 성능향상이 이루어지고 있다.

이 글의 목적은 이러한 미래 전장환경에 대한 전망을 바탕으로 미래 전장을 주도할 세계 최고 수준의 차기 국산 자주포의 요구능력에 대한 개념을 발전시켜 전력화를 위한 기틀을 다짐으로써 미래전에 대비하는 한편, 우방국가에 수출을 통한 국가 경제 발전에 기여할 수 있는 촉매제 역할을 하는데 있다.

본 연구를 위해 적용한 방법은 주로 문헌 분석과 인터넷 검색을 통해 이루어 졌으며, 현재 각 국가의 무기체계에 대한 내용 등 일부는 미군, 영국군, 호주군 등의 우방국가 포병관련 요원의 학교 방문간 및 본인 해외 출장간 면담을 통해서도 이루어졌다.

연구의 범위는 육군비전 2020, 국방과학 기술 조사서, 국방연구개발기획서 등에서 선행 연구된 미래전에 대한 전망, 자주포 및 탄약의 발전 추세를 바탕으로 차기 자주포의 요구 능력에 있어서 기동성, 화력, 생존성, 그리고 지휘·통제·통신 기능을 중심으로 보다 깊은 연구를 통해 기반기술 연구를 위한 개념을 제시하는 것으로 한정하였다.

■ 미래전장환경과 차기자주포 개발의 필요성

● 전략 환경 변화

21세기 들어서 우리를 둘러싸고 있는 전략 환경의 변화는 크게 안보의 불확실성과 불안정성 증대, 미국 주도의 집단 안보관리 및 세력판도의 다변화·다자 협력주의의 강화, 한·미 군사협력관계의 변화 그리고 경제의 국제화와 국가 안보질서상의 중요도의 증가로 대변될 수 있다.

안보의 불확실성과 불안정의 증대 면에서 볼 때, 과거 냉전체제하에서 이념간의 대립을 벗어나 국가이익 증대를 위한 협력 및 갈등으로 인하여 불확실성이 지속되고, 9.11테러로 촉발된 테러와 대량 살상무기의 확산 등 비군사적 위협의 증가로 오히려 전쟁위험은 증가 추세에 있다.

미국 주도의 집단 안보관리 및 세력 판도의 다변화는 각 지역별로 블록(Block)화된 지역내 국가들의 독자적인 안보정책 추구로 세력 판도가 다변화되는 한편, 미국 주도의 단극화 추세가 강화되면서 한편으로는 일본, 중국, 유럽연합 등과의 전략적 협력에 의존하는 다극화의 단·다극화 체제(Uni-Multipola System)으로 변화되는 양상을 보인다.

다자 협력주의의 강화는 다극화 구조 속에서 지역 블록화를 통한 다자간 대화가 증대되고, 동북아 지역내 주도권 확보를 위한 미국, 일본, 중국, 러시아 등 4국의 세력 경쟁이 심화되는 전망을 보인다.

한·미 군사협력관계의 변화는 전시 작전통제권 등 연합 작전체계의 변화와 함께, 주한 미군의 감축과 역할 변화로 한국 육군의 상대적인 중요성이 증대되어 육군의 전력 보강과 첨단화가 가속 추진될 필요가 있다.

경제의 국제화와 국제 안보질서상의 중요도 증가는 경제문제가 국제 안보의 주요 변수로 대두되는 한편, 북미자유무역지대(NAFTA), 유럽연합(EU), 동아시아 무역자유지대(EAFTA), 그리고 우리와 미국의 무역 자유지대(KAFTA) 등은 경제의 국제화와 지역주의화의 표본이라 볼 수 있다.

결국 우리를 둘러싼 전략환경은 영원한 우방도, 영원한 적도 없는 가운데 자국의 이익이 우선하는 불확실하고 불안정한 상태임을 알 수 있다. 따라서 앞으로는 그간 우리에게 있어 안보의 상당부분을 차지하던 미국에 대한 의존도는 더욱 낮아지고 국가 이익이 상충될 경우 언제든지 주변국과 군사적 충돌이 있을 수 있고, 비 군

사적인 다양한 위협이 상존하는 환경 속에서 국가의 안위를 보장하려면 현재 수준의 군사력과 현재 수준의 무기체계에 만족하고 있을 수만은 없는 현실을 인식하고, 부단한 노력을 통해 미래전에 대비해야 할 때임을 자각해야 한다.

■ 주변국의 군사 전략 및 위협대비

● 미국의 군사전략 / 군사력 변화 전망

미국은 ‘참여와 확대’의 국가안보 전략화에 유리한 국제환경 조성과 모든 위기에 대응하고, 필요시 적대국에 선제공격을 하는 적극적 개입전략을 채택하고, 2010년 이후 경쟁대상국으로 중국을 예견하고 1개의 대규모 전쟁(대만해협)과 소규모 우발사태(한국, 중동 등) 및 본토방어에 대비하는 전략으로 전환하였다.

한편 미 육군은 현용전력(Legacy Force), 중간전력(Interim), 그리고 목표전력(Objective Force) 등 3개 축으로 전환을 추진중에 있는 바, 최종적 목표전력은 세계 어느 지역·어떤 형태의 위협에도 효율적으로 대처할 수 있는 능력을 구비한 미 육군 전환의 최종 목표부대로 4일 이내에 1개 여단, 5일 이내에 1개 사단, 30일 이내에 5개 사단 규모의 부대를 현지에 전개할 수 있는 전략적 반응성을 유지하는 것을 목표로 전환중에 있다.

● 중국의 군사전략 / 군사 위협

중국은 ‘내정 불간섭’의 원칙을 강조하면서 미국의 개입정책에 대응하고 일본의 영향력 확대를 견제하기 위해서 “반패권 주의” 주장하고, 국경지대에서의 제한전에 대비한 “유한국부 전쟁전략”과 과학기술의 중요성을 인식하고 “고기술 조건하 국부전쟁전략”을 추구하고 있다.

21세기에는 경제강국을 바탕으로 ‘중화패권 전략’을 추구할 것으로 예상되며, 15년 장기계획(1996~2010)하에 병력 감축을 통한 군 정예화 등 현대화 추진하고, 기동화와 위성중심의 C4I체계 구축, 장거리 미사일 개발, 헬기전력 증강 등 전략 무기와 신속 대응전력 증강을 추진할 것으로 보인다.

중국의 군사위협은 크게 세 가지로 예상할 수 있는 바, 남북한 통일과정에서 전면전 발생 가능성을 전제로 한 전면적 위협과, 1,361km 한·중국 국경선 대치, 국경문제 및 간도지방 영유권 문제 등을 기화로 한 국지전 및 제한전 위협, 그리고 국제적 범죄조직, 국가 정보와 첨단기술 유출 행위 등 비군사적 위협으로 구분해 볼 수 있다.

● 일본의 군사전략 / 군사 위협

일본의 군사전략은 ‘신방위대강’ 및 ‘미·일 신방위 협력지침’을 바탕으로 자위대의 효율화, 합리적 콤팩트(compact)화 지향으로 군사력의 질적향상 도모하는데 있으며, 아시아 최고·최강의 해·공군력 보유하고, 미군과 대등한 세계 최고의 정보전 수행능력 보유할 것으로 예상된다.

한편 미·일 안보체제의 신뢰성 감소와, 중국의 지역적 영향력 확대 가시화, 주변국의 영유권 심화 등으로 우경 세력이 득세하는 상황이 조성되면 일본의 군사적 위협은 더욱 증대될 것으로 예상된다.

일본의 군사적 위협은 전면적 위협으로는 독도 영유권 문제 관련 양국간의 군사적 충돌 가능성을, 국지전/제한전 위협으로는 독도 영유권 문제관련, 남해 해저광구 영유권 분쟁, 어업 분쟁, 해상교통로 보호 분쟁, 재일 동포 교민 정착관련 분쟁 등을 예상할 있고, 비군사적 위협으로는 국제적 범죄조직, 국가 정보와 첨단기술 유출행위 등을 예상 할 수 있다.

● 러시아의 군사전략 / 군사위협

러시아는 전방위 기동방어 전략으로 외부 침략의 격퇴와 적 격멸을 위해 신속 대응군과 긴급 전개군을 창설 하고, 향후 10년간 국가경제 규모와 주변 환경에 적합한 군대의 적정 규모유지와 신속 기동군 성격을 지향하는 군 개혁을 추진하고 있다.

예상되는 군사위협은 전면전 위협으로 동북아 패권 장악 추구시 전략적 목적하에 한반도 무력침공을 예상할 수 있고, 국지전/제한전 위협은 일본과 북방4개 도서 분쟁 발생시 동해 영공 및 영해 침범, 한·러 국경지역의 두만강 하구의 녹둔도 관할권 분쟁 등이 예상되며, 비군사적 위협으로는 국제적 범죄 조직, 국가 정보와 차단기술 유출행위 등을 예상 할 수 있다.

● 북한의 군사위협

현재의 남북한 전력을 비교해 보면 아래 표와 같이 약 1 : 2로 북한이 수량 면에서 압도적인 우월을 보임을 알 수 있다.



▲한국과 북한의 전력 비교

북한 포병분야의 발전 추세는 야포의 자주화 추진, 로켓보조탄(RAP) 및 탄저 항력감소탄(BB)탄의 기술도입, 포신의 연장, 추진장약 개발로 사거리 연장을 추진(MDL 40~50km 이남)할 것으로 보이며, 정보중심의 전장양상으로 정밀 중심타격의 보편화를 추구할 것으로 보인다.

한편 북한 포병의 능력은 야포의 47%, 방사포의 50%가 자주화로 신속한 화력집중운용이 가능하며, 우리는 북한대비 숫적 열세(1 : 2.4)와 대포 자주화의 열세(1 : 3.6)를 보이고 있는 실정이다.

● 주변국의 군사위협 종합(포병분야)

주변국의 곡사포는 아래 표와 같이 견인포보다는 자주포 위주로 개발되고 장사정화를 추진하고 있으며, 이중 155밀리 자주포는 52구경장을 표준형으로 기술개발 및 성능개량을 추진중에 있다.



▲주변의 곡사포 현황

따라서 2015~25년경 한반도가 통일이 될 것을 예상한다면, 주변국의 어떠한 위협에도 국가 안전을 보장할 수 있도록 앞으로의 포병전력은 다양한 작전수행과, 전투공간의 확장, 병력의 감축과, 첨단기술의 구조 등을 고려하여 고효율의 장사정·정밀 타격체계 유지를 목표로 해야 할 것이다.

■ 미래전 양상 및 전장 운영 개념

● 미래전 양상

최근의 전장 양상과 과학 기술의 발전 추세를 볼 때 미래전은 지식·정보사회의 도래와 전쟁 패러다임이 확연히 변화될 것이며, 이에 따라 새로운 전쟁개념이 출현하여 전장양상이 변화할 것임을 예상 할 수 있다.

지식·정보사회의 도래와 전쟁 패러다임의 변화방향은 지식통제 네트워크(warnet)를 통해 전장의 각종 정보가 공유되고, 사이버 공간과 우주공간으로 확대되는 5차원의 전장을 형성하며, 군사표적만을 선별적으로 정밀 파괴하는 스마트(Smart)무기가 일반화되고, 편조 개념의 수평적 네트워크 구조로 전투조직이 전환될 것이다. 이와 함께 첨단 하이텍(High-Tech) 전투시스템을 효과적으로 취급하는 고지식·고기능의 정보전사가 요구되며, 인명 중시적 전쟁수행방법을 추구할 것으로 예상된다.

따라서 앞으로는 과학기술의 발전으로 지식 정보중심의 새로운 전쟁개념 즉, 사이버 전쟁, 네트워크 중심의 전쟁, 우주전쟁, 미사일 전쟁, 로봇 전쟁 등의 새로운 전쟁개념 출현이 예측된다.

예상되는 전쟁 양상은 감시체계(ISR : Sensor)+지휘통제체계(C4I : Warnet)+타격체계(PGMs/Platform)의 개념으로 발전하고, 전장 감시체계는 영상 및 신호정보, 탐지능력의 증대로 전장의 가시화를 실현하고, 지휘통제체계를 통한 실시간대 정보를 공유하며, 타격체계의 정확도는 원형공산오차(CEP)가 거의 제로(Zero)수준으로 발전할 것으로 예상된다.

한편 사이버, 우주공간이 추가된 5차원 공간으로 전장이 확대되고, 비접적 및 비선행 전투양상과 함께, 부대의 광역분산운용 및 효과적 집중개념으로 변화되리라는 것을 예상할 수 있다.

● 전장 운영개념

미래의 합동전장은 ‘정보·지식 중심의 첨단 기술전’으로 운영될 것이며, 이를 위해서 합동 및 통합전 수행, 중심(重心) 마비전, 비대칭전 수행, 아군 핵심체계의 생존성 보장 그리고 적시·적소·적량의 군수지원이 구현될 것이다.

미래의 지상전장은 정보·지식 중심의 첨단 기술전으로 변화될 것이며 군별, 제대별로 임무에 맞는 다양한 동시작전과 시·공간적 차원에서 통합작전이 이루어 질 것이며, 비살상 무기체계를 운용하여 인명손실을 최소화 하면서 무기체계 및 장비의 기능만을 무력화(Soft-Kill)시키고, 소산된 위치에서 입체화된 결정적 기동으로 적의 전쟁수행 의지를 마비시켜 최소의 희생으로 단시간내 군사작전을 종결시키는 작전수행개념으로 변

화될 것이다.

전장은 전후방 개념이 없는 전영역의 동시전장화가 예상되며 군사전략·작전술·전술의 영역이 중첩되고 시간상으로 동시적 적용이 가능하게 될 것이며, 광역으로 분산된 부대를 동시에 지휘·통제할 수 있을 뿐만 아니라 제 전투력의 효과를 동시에 집중시킬 수 있게 될 것이다.

따라서 미래 지상전장 기본개념은 ‘정보 우위의 동시통합전투’가 될 것이며, 이는 정보우위를 바탕으로 작전 지속능력을 유지한 가운데 지휘통제네트워크체계(Warnet)를 기반으로 전장기능별 운용체계를 유기적으로 연동 및 통합시켜 전투력을 동시적이고 통합적으로 운용하여 전투력 효과의 집중운용을 달성함으로써 적을 마비 및 교란시키는 개념이다.

‘정보 우위의 동시통합전투’개념이 지향하는 본질적인 핵심요소는 다차원의 전장공간에서 실시간 전장을 가시화하여 전투력 운용의 동시성과 통합성을 달성하여 작전 효율성을 극대화하고 시스템 통합에 의한 전투력 운용효과의 집중을 달성하며, 생존성 보장과 작전지속능력을 유지하는 것이다.

전장 기능 중 화력기능의 발전 방향은 『다차원 실시간 동시통합 정밀화력』 개념으로 발전할 것이며, 포병은 동시다발적 정밀사격에 의한 효과 집중을 기본 개념으로 하고, 전술적 운용 요구사항은 대화력전과 중심지역 화력전투 및 지원, 네트워크에 의한 광역분산 및 동시통합 운용, 그리고 군 구조는 개선된 차기군단 포병 대대를 편성하는 방향으로 바뀔 것이다.

■ 현용 자주포(K-9)의 제한사항 극복의 필요성

● 우리 나라의 곡사포 개발역사

우리 나라 무기체계 역사 중에서 가장 자랑할 것이 있다면 화포의 오랜 역사일 것이다. 고려 말엽 최무선이 흑색화약을 개발하는데 성공하고, 1377년 국가의 공식적인 화약 및 화기 제조도구로서 화통도감을 설치하여 우리 나라 무기체계상 화포시대를 열었다. 조선시대 1555년 구경 130밀리 중량 약 300kg의 천자총통을 조제하는 등 오랜 역사를 가지고 있다. 현대의 군에서 운용중인 곡사포는 7가지 종류가 있다.

이 중 105밀리 견인곡사포 KM101A1, 155밀리 견인곡사포 KM114A2는 1970년대 초 미국제품을 모방 생산한 것이며, 1978년부터 1980년대 초에 한국형 독자 모델로 105밀리 견인곡사포 KH178과 155밀리 견인곡사포 KH179를 개발하였다.

1970년대 미국으로부터 군사원조로 무포탑형 175밀리 자주포와 8인치 자주포를 운용하고 있던 중, 1983년 한·미 정부 간 양해각서를 체결하여 미국이 1979년 제식화한 155밀리 자주포 M109A2를 한국에서 공동 생산하게 되었다.

신형 155밀리 자주포 K9은 이러한 생산 경험을 통해 구축된 제작기술을 기반으로 1989년부터 체계개념연구가 시작되어 탐색개발, 선행개발을 거쳐 실용개발을 수행하였으며 2000년 무렵부터 야전에 배치되었다.

● K-9 국산 자주포의 특성

화력은 국제간 탄약 호완성을 고려하여 155밀리 구경을 채택하고, 최대사거리는 가장 경제적인 투발 수단으로 군단 화력지원이 가능하도록 40km수준이며, 발사속도 증대를 위하여 탄 취급 장치의 자동화, 포미 밀폐 기구의 자동화, 뇌관 삽입 추출기구의 자동화, 격발기구를 유압 작동식으로 설계되었다.

반응성을 향상시키기 위해 자동으로 포의 위치 및 자세를 확인하는 링 레이저 자이로를 이용한 관성항법장치가 장착되었으며, 목표물의 위치를 알면 자동으로 사격제원을 계산하는 탄도계산기, 사격지휘소와 포반의 데이터 및 음성통신용 무전기가 장착되었고, 계산된 사격제원으로의 포 방열은 서보 구동장치에 의해 자동으로 고각과 방향으로 구동된다. 또한 포신 잠금장치도 조종수 위치에서 원격으로 잠그고 풀 수 있다.

생존성은 대포병전에서 탄 파편에 방호되도록 군질 장갑강판을 사용했으며, 화생방전에서도 임무수행이 가능토록 화생방 보호장치, 포신 온도 상승에 따른 자연발화온도에서 열 경고장치, 엔진실과 승무원실 진화장치, 유압배관 파손시 유압유 누출을 차단하는 유압휴즈 등이 적용되었다.

기동성 향상에는 톤당 20마력 이상이 되도록 엔진을 선정하였다. 사격간 주행간 안정성과 승차감을 증진시키고 스페이드 없이도 사격이 가능하도록 유기압 현수장치를 적용하였다.

● 미래전장에서 현용 K9 자주포의 제한사항

미래사단의 중심 60km까지 확대를 고려시 현재의 K9 사거리 40km는 사단의 미래 군단의 중심표적 타격은 물론 사단의 일부 중심표적까지 타격도 제한되고, 현재 북한의 152밀리 자주포 45km 및 240밀리 방사포 65km보다 열세하다. 발사속도도 현 분당 6발로는 선진국 자주포 발전 추세인 분당 10발보다 열세하며, 탄약 장전시 반자동화로 인해 즉각적인 반응성을 보장하기 어렵다.

또한 차기 주력전차인 XK-2의 엔진 출력 1,500마력, 최고속도 78km/h에 비하여 열세한 1,000마력, 67km/h의 기동력으로 기동부대에 원활한 화력지원을 하기 어렵다.

생존성 측면에서도 현재 152밀리 고폭탄 파편에 대해서만 보호되는 장갑은 적 항공기 공격과 적 포병 DP-ICM탄에 취약하다. 또한 장차 무기체계 수출을 위한 준비면에서도 세계 수준의 요구 성능을 갖추는 것이 필요하다.

■ 미래전에 부합되는 고효율의 자주포개발 필요성

앞에서 살펴보았듯이 우리를 둘러싼 전략환경의 변화에 적응하며, 주변국의 군사전략 및 위협에 대비하고, 미래전 양상 및 전장운영개념에 대비하기 위해서는 현재 전력화 되고 있는 K9 자주포는 기동력과 화력, 지휘통제, 생존성에 있어서 제한사항이 있음을 알 수 있었다.

따라서 무기체계의 개념연구, 탐색개발로부터 시제 개발, 시험평가, 양산 및 전력화 등에 소요되는 장기간 (보통 10~20년 이상)의 소요시간을 고려할 때, K9 자주포가 양산단계로서 본격적인 전력화를 하고 있는 이 시점이 바로 미래 전장을 주도할 차기 자주포에 대한 개념연구를 시작할 때임을 견지해야 할 것이다.

결국 미래전에 대비하기 위한 차기 자주포는 기동력은 차기 전차에 버금가게 “더 빠르고, 더 안정”되어야 하며, 화력은 “더 멀리, 더 정확하게, 더 위력적이며, 다양한 효과”를 낼 수 있어야 하고 지휘통제는 “더 자동화 되고, 더 무인화 되어야 하며, 신리할 수 있는 네트워크 기반” 되어야 한다. 생존성 측면에서는 공중 및 지상 유도무기와 화생방 위협 등을 포함한 다양한 위협에 “더 안전한 능동 및 수동방어 체계와, 종합방호시스템”이 갖추어져야 한다.

■ 차기 자주포의 요구능력 및 기술개발 소요

● 전차와 자주포 수렴현상과 XK-2 차기전차에 적용기술

* 전차와 자주포의 수렴현상

화포는 100년 전쟁종이었던 1346년 최초로 등장하였으나 진정한 의미의 화포는 1490년 말이 견인하는 청동제 프랑스 화포의 출현이라고 할 수 있겠다. 이러한 화포는 지상화력의 주체로서 가장 경제적인 투발 수단으로 인식되어 있으며, 오늘날 현대전 화력지원의 주체로서 자주포에 대한 연구개발이 활발하게 진행되고 있다.

한편 전차는 이보다 훨씬 뒤인 1916년 3월 영국에서 최초로 개발 되었으며 제1차 세계대전을 거치면서 지상전의 왕자로서 확고한 위치를 차지하게 되었다. 이는 전차의 이점인 대구경의 화력과 장갑에 의한 방호력, 그리고 신속한 기동력이 있기 때문이었다.

제1, 2차 세계대전을 거치면서 이러한 전차의 우수성을 인식한 각 국은 전차가 가져다 주는 방호력과 신속한 기동력을 화포에 적용하기 시작하면서 자주포를 개발하게 되었다.

자주포의 임무는 적 중심공격, 대포병전, 적 전투차량 제압, 보병부대의 직접지원을 들 수 있으며, 이와 같은 임무수행을 위해 자주포에 요구되는 현대화 성능은 일반적으로 “보다 멀리, 보다 정확하게, 보다 신속하게, 보다 강력하게, 보다 적은 인력으로, 보다 생존성이 높게” 등의 6대 지표를 목표로 표적획득, 사격지휘, 자주포 탄약 및 탄 보급차 등을 패키지개념에 의거 개발하여 실시간 운영 위주로 발전하고 있다.

결국 자주포의 발달은 전차의 기동력과 방호력, 지휘통제의 자동화를 동일 수준 혹은 그 이상을 요구함으로써 “전차와 자주포의 수렴 현상”을 있다고 말할 수 있으며, 다만 화포 고유의 특성인 원거리 능력은 불변의 특성이라 할 수 있다.

결국 전차의 기동력과 생존성은 자주포에도 요구된다고 볼 수 있으며, 전차 개발시 적용된 기술을 자주포 개발에도 적용한다면 개발 기간을 단축하고 호완성을 극대화하여 경제적이고 효과적인 자주포 개발에 기여할

수 있으리라 본다.

***XK-2에 적용된 기술**

XK-2 차기전차는 국방과학연구소(ADD)에서 1995년 7월부터 1997년 12월까지 체계 개념연구를 통해 어떠한 기술과 성능으로 어떻게 운용되어야 하는 어떤 모습의 전차를 개발할 것인가를 정립하고, 1988년 11월부터 2002년 12월까지 탐색개발을 수행한 후 2008년 말까지 ADD 자체 내의 개발시험과 소요군의 운용시험을 거치게 되고 이후 합참으로부터 전투용 적합 판정을 받아야 양산과정에 들어가 2011년 야전부대에 전력화가 시작될 예정이다.

세계 주요 전차와의 비교를 해 보면 아래의 표와 같이 기동력 면에서 상하/전후/좌우 자세 제어가 가능하며, 화력 면에서 120밀리 55구경장의 주포를 무장하며, 탄약의 자동장전과 헬기 교전 능력을 보유하며, 사격 통제면에서 탐지거리 9.8km, 인지거리 4.5km, 자동탐지/추적기능을 보유하며 포/포탑의 구동이 전기식으로 이루어지고, 생존성면에서 유도교란/대응파괴능력을 보유한 능동방호시스템을 채택하고 C4I와 연계한 전술 정보 처리 능력을 보유한 명실 공히 세계 최고의 전차임을 알 수 있다.



▲차기전차와 타 전차의 성능비교

기동성면에서 1,500마력의 고출력 동력장치(커먼레일 방식의 분사장치와 완전 전자화된 제어장치를 갖춘 엔진 및 완전 자동화 변속기)를 채택하여 전투중량 5톤에서 최고시속 70km, 야지에서 50km의 속도로 주행할 수 있고, 현수장치는 암내장형 완전 유기압 현수장치를 채택하여 전후, 좌우, 상하로 차체의 높낮이 조절이 가능하다.

또한 동적궤도장력 조절기(DTTS : Danamic Track Tensioning System)을 채택하여 주행중 적정 궤도 장력을 제공하여 줌으로써 궤도의 이탈과 진동을 최소화 해주고, 스노클을 이용하여 4.1m의 잠수도하를 할 수 있으며, 위성합법장치(GPS)와 관성항법장치(INS)로 이루어진 복합항법장치는 최적의 이동경로를 찾아내고 낮선 지역에서 방향성을 유지해 줄 수 있다. 또한 주행 안정성과 조종수 편의를 위해 전후방 카메라를 장착했으며, 조종수용 열상 잠망경을 장착해 야간 주행 능력도 극대화 되었다.

화력면에서 XK-2 차기전차의 주포는 120밀리 55구경장으로써 500발 이상의 사격에도 이상이 없으며, 탄약은 ADD가 개발한 텅스텐 중합금 관통자를 채택한 관통력이 뛰어난 날개안정분리철갑탄과 다목적성형작약탄(HEAT-MP) 등 2종을 사용한다.

이중 다목적 성형작약탄은 근접신관을 결합하여 헬기에 사격하여 목표물 7m에 접근하면 자동 폭발하여 파편에 의해 헬기를 격추할 수 있다. 또한 자동자전 장치를 채택함으로써 탄약수를 1명 줄일 수 있었고, 분당 10발의 사격이 가능케 되었다.

사격통제면에서 XK-2 차기전차는 네트워크 기반의 전장관리시스템을 비롯해 관측 능력이 탁월한 주간 망원경, TV 카메라, 열상모듈 및 레이저거리측정기 등 광학장비가 모두 국내 기술로 개발된 전차장 및 포수 조준경, 전기식 포·포탑 구동장치, 고정밀 사격통제 장치, 피아 식별장치를 장착하였으며 이들은 주 컴퓨터를 통해 전시기·통제판 및 키보드와 연결되어 각종 전투정보들을 실시간 처리한다.

사격을 위한 탄도 계산 및 보정 등도 자동화되어 있어 명중률을 향상시켜 주는데 장약온도와 대기압이 자동으로 입력되고 동적포구 감지기를 장착하여 최적의 시점에 포탄이 발사 되도록 하여 주행중 전차의 사격 명중률을 향상 시킨다.

무엇보다 중요한 것은 C4I와 연동을 통해 전파된 표적이 전술 정보 처리 화면상에 자동으로 전시되고 경고음이 발생하고 할당되는 표적도 실시간 표적 전시기에 자동으로 나타나 이중타격의 비효율성을 줄여 준다.

생존성면에서는 시속 32km까지 도달하는데 불과 8초밖에 걸리지 않아 가속력과 선회력이 우수하고 전차의 높이가 낮아 센서로부터 탐지될 확률과 탄에 맞을 수 있는 면적을 줄였다.

능동방호시스템은 원거리에서 날아오는 대전차 유도탄·무유도 로켓 및 레이저 신호 등을 조기 감지, 적시에 다영역 연막을 차장해 적을 교란시켜 전투차량에 피탄율을 감소시키는 유도교란형을 채택하였다.

또한 화생방전에 대비하기 위하여 외부의 오염된 공기를 차단, 승무원을 보호하기 위해 화생방 여과기와 양압 및 냉난방 장치를 일체화 식으로 개발한 종합식 보호장치와 화학탐지기, 중성자방사선을 50% 이상 차단할 수 있는 중성자 차폐라이너가 탑재되어 있다.

■ 선진국 자주포 및 관련 기술 발전 추세

● 선진국 자주포 발전 추세

지상화력의 주체인 화포는 가장 경제적인 투발 수단으로 인식되어 있으며, 오늘날 현대전 화력지원의 주체로서 자주포에 대한 연구개발이 활발하게 진행되고 있다.

미국, 영국, 독일, 이탈리아, 프랑스 등은 사거리를 연장시키기 위하여 공동탄도협정을 체결하여 표준화된 기준을 설정하고, 구경은 155밀리, 포신길이는 52구경장으로, 탄은 저항력을 감소시키는 탄저항력감소장치(Base Bleed), 보조추진장치(Rocket assisted)와 탄저항력 감소장치를 복합시킨 하이브리드(Hybrid)로, 추진장약은 단위모듈형(Unimodular Charge)장약, 액체추진(Liquid Propellant)장약을 개발하여 최대사거리는 현재의 30km에서 40~50km를 목표로 하고 있다.

포 1문당의 운용효과를 높이기 위하여 발사속도 증대는 사격 통제장치, 포 방열장치, 탄장전 및 장약의 장전장치, 포미폐쇄기구 등의 자동화와 레이저 발생장치를 개발하여 현재 분당 4발에서 10발 수준을 목표로 하고 있다.

적의 대포병전하 및 화생방전하의 생존성을 향상시키기 위하여 현재의 알루미늄 장갑판재에서 전차와 같은 균질 아연장갑판재(RHA)를 적용하고 부가장갑을 적용하여 소화기 방호에서 DP-ICM탄 방호로, 화생방 보호는 개인보호에서 종합보호로, 적이 발생시키는 전자파로부터 전자장비를 보호하기 위하여 전자파 감지 및 보호장치를 개발해 가고 있다.

● 관련기술 발전추세

기동력면에서는 무인차량에 고속야지 자율주행을 가능케 하기 위한 다중센서(CCD/IR, LIDAR, FMCW Radar, UWB Radar 등) 기반의 자율주행 기술들을 적용하여 고속으로 지형을 인식하고 장애물을 식별하는 전장에서 유인운전자가 운행하는 정도의 자율주행 기술이 적용되고 있으며 현재 선진국 기술수준은 험지/야지 최적주행이 가능하도록 영상센서(CCD/IR), 거리센서(3D LIDAR), 근거리 지형센서(RF센서), 기타 항법센서 등이 개발되고 있으며 야지에서 시속 60km를 주행할 수 있는 수준으로서 향후 무인 자주포에도 적용가능한 기술이다.

궤도차량 현수장치 경량화 기술은 궤도차량 현수 장치를 기존대비 20% 이상 경량화 시킬 수 있도록 복합재료 등을 이용하여 궤도, 몸체, 궤도 핀 및 로드휠을 개발하는 것으로서 현 선진국 기술 수준은 금속복합재/궤도 조립체에 대한 실차시험 단계이며, 내구수명은 2,000km까지 실차시험을 완료하였고 궤도 강도와 마모/내구도는 실차시험에 준하는 실험실 시험을 완료한 단계로서 이 기술이 차기 자주포에 적용될 경우 중량을

획기적으로 줄일 수 있고 기동속도의 증가와 운용유지비를 정비소요를 감소할 수 있다.





화력면에서는 장사정탄(DPICM)용 복합추진기술은 비행탄의 탄저부 항력을 감소시키는 항력 감소장치(BB : Base Bleed)와 로켓추진(RAP : Rocket Assisted Projectile)을 복합 적용하여 155밀리 이중목적 개량 고폭탄의 사거리를 증가시키는 기술로서 선진국 기술수준은 고폭탄용 복합추진탄 사거리가 50km이고, 분산도는 동일사거리에서 기존탄 수준, 탄두위력은 화약량 4.5kg 수준의 고폭 탄두의 위력을 보이고 있다.



▲장사정탄(DP-ICM)의 각부 명칭

차기 자주포에 복합추진탄이 사용될 경우 사거리를 연장함으로써 중심 표적 타격이 가능하게 된다. 초장사정 곡사포탄용 활공기술은 곡사포탄 등의 탄체에 활공 날개를 장착하고 탄도의 정점 부근에서 탄체에 부착된 날개를 전개하여 활공하게 하여 사거리를 100km 수준으로 증대시킬 수 있는 활공기술로서 선진국의 기술수준은 미국에서 활공탄도해석기술로 ERGM탄(Extend Range Guided Munition : 90km급)을 개발하고 있고, 활공탄체 제어기술은 방향제어탄을 개발하는 단계이며 활공탄 비행제어기술은 GPS탑재 비행제어탄을 개발중에 있는 단계이다. 이 기술이 차기 자주포에 적용될 경우 미래전장의 군단 중심 타격을 실시할 수 있는 자주포로서 자리매김할 수 있을 것이다.



▲초장사정 활공 곡사포탄의 탄도

탄소섬유를 이용한 전기/전자장치 파괴기술은 전력 공급체계 및 각종 전기/전자 장비를 마비 또는 파괴할 수 있는 탄소섬유탄에 사용되는 기술로서 선진국에서는 항공기에서 살포되는 BLU-114탄을 이미 개발 운용하고 있으며 사용되는 탄소섬유는 장섬유/단섬유 형태를 적용하고 있다.



▲선진국에서는 이미 개발 완료된 탄소섬유탄(BLU-114)

이를 차기 자주포에서 적용할 경우 적의 전투 지속능력을 파괴할 수 있고, 적 후방을 교란할 수 있을 것이다. 전열화학포(Electro Thermal Chemical Gun)는 기존화포의 사거리와 관통력의 한계를 극복하기 위해 신 개념의 탄자추진기술을 적용하는 화포로서 약실내 압력 증가와 최고압력 유지가 가능하며, 전원장치를 이용 플라즈마를 생성하여 인젝터로 주입하여 추진제를 연소하고 플라즈마를 발생하여 탄자를 추진하는 방식을 취한다.

이 기술을 채택하면 기존화포에 비해 포구속도가 증가되어 사거리와 관통력이 증가된다. 현재 선진국은 아직 실험실 연구수준이며, 국내에서는 펄스전원제어, 플라즈마 주입기 특성연구, 가속시험관련기술에 대한 응용연구 단계에 있다.

지능형 자동장전 기술은 무인포탑이 장착된 미래 무인 전투차량에 다목적 화력제공 및 효율적 무장 자동화(무인화)를 위한 로봇구조의 대구경 탄약 자동장전 기술로서 서방선진국에서는 단일탄종에, 동구권에서는 직사탄과 미사일을 동시에 운용하고, 고장대응(불발탄/불완전 추출 탄피제거)은 수동(승무원)으로 실시되고 장전고각은 단일고각을 이루는 수준이다. 생존성면에서는 능동 파괴체계 기술이 발달되고 있다.



▲능동파괴체계 개념도

현재까지 원거리에서 발사되는 대전차 미사일에 대해서는 유도교란(Soft-Kill)방호체계로 발전되고 있으나 근거리에서 발사되는 대전차 로켓탄에는 대응시간 부족으로 원 ? 근거리 위협체에 통합 동시 대응할 수 있는 능동파괴(Hard-Kill) 체계 개발이 필요하다.

현재 선진국의 기술수준은 대전차미사일과 대전차로켓 등 위협체에 대하여 70% 이상 파괴할 수 있으며 50cm까지 추적이 가능하고, 최대 탐지거리는 100m, 속도는 500m/sec 까지 탐지 가능하며 대응탄은 로켓파편탄과 EEP탄을 사용하고 발사기는 구동/고정발사식을 채택하고 있는 수준이다.

이러한 기술은 현재 전차를 위주로 적용되고 있으나 전차와 자주포의 수렴현상과 미재 전장에서 비선형전을 고려시 자주포에도 생존성 확보를 위해 반드시 적용되어야 할 기술이다.

또한 화생방 여과 시스템 실시간 잔여수명 측정기술은 화학 고분자 박막을 코팅한 표면음파 및 화학저항 센서를 이용하여 화학작용제를 포함한 유독성 가스 제거용 가스여과기의 잔여 여과수명을 실시간 예측 및 측정하는 기술로서 종합보호 시스템에서 생존성을 보장하기 위한 필수적인 기술이며, 현재 선진국 기술수준은 10⁻²~수 ppm의 감지 능력이 있고, 혼합 독성 가스에 대한 패턴인식 알고리즘을 개발한 단계에 있다.

이러한 기술을 차기 자주포에 채택할 경우 화생방전하에서 전투능력을 획기적으로 증대시킬 수 있으리라 본다. 대전차 유도탄 경고용 자외선 탐지장치 기술은 대전차 유도탄 발사시 발생하는 화염의 자외선 분광 특성을 검출하고 분석하여 유도탄의 위협방향을 자동으로 탐지하고 경보하는 자외선 탐지장치 기술로서 현재 선진국은 탐지시계가 방위각 95° 고각 70°이며 각 분해능은 1.5°탐지거리는 5km, 동시탐지개수는 8개의 수준을 보이고 있다.

■ 이용 가능한 상용 기술발전 추세

현대는 고도로 IT와 NT가 발달한 사회이다. 과거에는 군 주도로 발달된 군수산업이 민간에 기술을 전수하여 관련산업을 발달시켰으나, 현대는 고도로 발달된 민간 산업 기술이 군수산업에 접목됨으로써 무기체계 개발기간이 단축되고 비용을 경제적으로 줄이는 효과를 보고 있다.

따라서 차기 자주포에도 민간에 발달된 기술을 접목할 필요가 있는데 대표적으로 적용할 수 있는 기술이 와이브로 통신(무선 인터넷)과 인공위성 통신이다.

민간에 발달된 무선인터넷 기술을 유인 자주포와 무인 자주포, 그리고 지휘소, 감시장비, 전술 C4I, 인공위성에서 측정된 기상·지형의 전파체계 등에 적용하여 전술적인 ‘네트워크 기반’을 제공함으로써 ‘실시간·원격·자동화 사격통제 및 데이터 연동’이 가능하리라 본다.

인공위성 통신장비의 탑재는 모든 지형의 장애를 극복하게 하고, 장차 국내 뿐 아니라 주변국의 위협 또한 날로 증대되는 UN 평화유지군 소요에 따라 해외로 전투력이 투사될 때에도 즉각적인 지휘 통제가 가능할 수

있다.

■ 차기 자주포의 요구 능력

앞에서 살펴본 차기전차와 선진국 기술동향, 이용가능한 상용 기술을 토대로 차기자주포 에 요구되는 능력을 종합하면 다음의 표와 같이 정리할 수 있다.



▲차기자주포 요구 능력

기동력면에서는 차기전차(XK-2 : 흑표)가 전력화 됨을 고려 기동부대에 원활한 지원이 가능토록 차기전차와 동급(고출력, 자동변속, 첨단 현수장치, 동적궤도장력 조절장치, 도하능력, GPS/INS항법장치, 전후방 카메라, 조종수 열상 잠망경)의 최고시속 78km 이상을 구비하며, 최신 기술인 다중센서 기반의 자율주행 기술 및 원격 제어가 가능하며, 수송기/해상/육상(트레라 탑재) 수송이 가능토록 20톤급으로 경량화하고, 유인 자주포는 승무원 2~3명, 무인 자주포는 상황에 따라 승무원 1명 탑승하여 수동 조종 가능해야 한다.

화력면에서는 K9급 주요 탄종과 함께 장사거리 정밀유도탄약(CEP10m의 60km급 복합추진탄과 100km급 초 장사정 할공 곡사포탄 등), 탄소섬유탄, 정찰포탄, EMP탄 등을 발사하는 비조준선(NLOS) 전투체계로서, 기동간 충전 가능하고, 분당 10발 이상 사격가능하여야 한다.

사격통제 및 통신은 XK-2급의 차기전차에 적용된 기동부대 C4I 및 합동 중심작전협조체계와 연동이 가능한 네트워크 기반 정보관리, 화력지원 센서 체계를 탑재하여 탐지자산에서 획득된 표적을 와이브로 전술 네트워크로 수신가능하며, 인공위성 을 이용한 기상측정 데이터를 수신하고, 포반장 및 사수의 열영상조준경, 전기식 포/포탑 구동장치, LINASP급의 고정밀 경량화 사격통제 장치(레이저 자이로, 포구초속측정기, 조준선 안정화 장치, 주간 망원경 및 거리 측정기)를 탑재한다.

생존성은 고정익항공기와 헬기의 유도탄과 지상 대전차 유도탄에 대한 능동방호가 가능하고, 스텔스 기능(피탐률을 절감하는 구조와 레이더 흡수 도색)을 보유하며, 방호레이더와 다중감시 장비를 장착하고, 레이저 및 적외선 감지/경고장치, 종합식 화생방 보호장치, 양압/냉난방 시스템, 화학탐지기를 구비하고, 승무원실에 중성자 차폐라이너를 설치하여 승무원이 방사능오염을 방지할 할 수 있고, 장갑은 DP-ICM탄 방호력을 구비한다.

■ 맺 는 말

미래전은 전쟁초기에 강력한 화력을 집중 운용하여 적의 중심을 마비시켜 전장의 주도권을 확보한 다음에, 지상 기동부대를 투입하여 전쟁을 종결짓는 화력마비전의 양상을 보일 것이며, 이러한 전쟁 양상은 인명 중시를 바탕으로 하는 효과중심의 속전속결전과 군사 과학기술의 발전에 따라 정밀 유도무기 등 첨단 무기체계를 이용한 실시간 정밀타격전으로 특징 지워진다.

지상화력의 주체인 화포는 여전히 가장 경제적인 투발수단으로 인식되고 있으며, 자주포는 그 특징인 기동력 생존성 그리고 장거리 타격 능력으로 인해 계속적인 운용이 확실시되며, 전자, 통신, 신재료, 광학, 인공지능, 로봇기술 등 첨단 기술이 자주포 분야에도 크게 영향을 미치게 되어 획기적인 성능향상이 이루어질 것이다.

이 글을 통해서 우리는 미래 전장을 주도할 세계 최고 수준의 차기 국산 자주포의 요구능력에 대한 개념을 다음과 같이 정립하였다.

첫째, 기동력면에서는 차기전차와 동급 능력과 최고시속 78km 이상을 구비하며, 20톤급으로 경량화하고, 유인 자주포와 함께 자율주행 기술 및 원격 제어가 가능한 무인 자주포를 동시 개발한다.

둘째, 화력면에서는 장사거리 정밀유도탄약(CEP10m의 60km급 복합추진탄과 100km급 초 장사정 활공 곡사포탄 등), 탄소섬유탄, 정찰포탄, EMP탄 등을 발사하는 비조준선(NLOS) 전투체계로서, 기동간 장전 가능하고, 분당 10발 이상 사격 가능하여야 한다.

셋째, 사격통제 및 통신은 네트워크 기반 정보관리, 화력지원 센서 체계를 탑재하여 탐지자산에서 획득된 표적을 와이브로 전술 네트워크로 수신가능하며, 인공위성을 이용한 기상측정 데이터를 수신하고, 포반장 및 사수의 열영상조준경, 전기식 포/포탑 구동장치, 고정밀 경량화 사격통제 장치를 탑재한다.

마지막으로, 생존성은 고정익항공기와 헬기의 유도탄과 지상 대전차 유도탄에 대한 능동방호가 가능하고, 스텔스 기능을 보유하며, 방호레이더와 다중감시 장비를 장착하고, 레이저 및 적외선 감지/경고장치, 종합식 화생방 보호장치를 설치하며, 장갑은 DP-ICM탄 방호력을 구비한다.

이 글을 통해 얻고자 하는 효과는 차기 국산 차기자주포의 개발을 위한 더 깊은 발전시켜 전력화를 위한 기틀을 다짐으로써 미래전에 대비하는 한편, 우방국가에 수출을 통한 국가 경제 발전에 기여할 수 있는 촉매제 역할을 하는데 있다.

다만, 이 글은 전문가 그룹을 통합 운용해서 심도깊은 연구를 하였다기보다는 주로 문헌 분석과 인터넷 검색, 미군, 영국군, 호주군 등의 우방국가 포병관련 일부 요원의 학교 방문간 및 본인 해외 출장간 면담을 통해서 이루어졌으므로 다분히 개념연구에 지나지 않는다.

따라서 앞으로 본 연구를 통해 제안된 차기 자주포의 요구 능력에 대한 전문가그룹에 의한 보다 심층깊은 개념연구와 탐색개발 등을 통해 기동성, 화력, 생존성, 그리고 지휘 ? 통제 ? 통신면에서 세계 최고의 자주포가 우리 나라에 의해 개발되고, 전력화됨으로써 우리의 군사적 위상을 제고하고, 세계 각국에 우리가 만든 차기 자주포가 수출되길 기대한다.

<국방과 기술> 2008년 4월호(제350호)

목록

댓글 14 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



L (218.145.xxx.xxx)

2009-09-05 20:21:41

행자부 재난안전실장이 민간인 출신일까요? 산하에 비상계획과 비상계획관을 두고 있는 걸 보면 군 출신이 아닐까 싶네요. 비상계획관은 영관급 이상 출신들로 보직되는 걸로 압니다. 미국같은 경우엔 이런 보직에 현역장성이 보직되더군요. 글 내용으로 보아 군출신

이 아니면 쓸 수 없는 문제로 보입니다. 지식을 떠나서..

0



관대한 (218.145.xxx.xxx)

2009-09-05 16:22:26

그리고 자주포 생존성향상을 위한 상부장갑 방어력 강화등의 꼭 필요한 사항들은 기존 K-9를 개량해서 달성될 일입니다

0



관대한 (218.145.xxx.xxx)

2009-09-05 16:16:42

북한군의 240mm 방사포-사거리 65km- 들은 155mm 자주포가 아니라 로켓으로 대항해야 합니다.....사거리 65~100km 정도의 표적에 고비용 저화력의 활공자주포탄 수십발 쏘느니 대구경 로켓 1기에 자탄 수십발 넣은 녀름으로 해결하는 것이 싸게 먹힐 겁니다

0



관대한 (218.145.xxx.xxx)

2009-09-05 16:01:52

자율주행 무인 자주포 얘기는 너무 앞서가는 얘기고....선진국 최신 자주포중에도 발사속도가 빠른 애들은 조달단가가 엄청나게 폭등했습니다.....미국은 ERGM 사거리연장탄 포기했고...굳이 155mm 포탄 크기에 활공날개, 사보트, 높은 발사시 충격을 견딜수 있는 비싼 유도장치등을 붙여서 겨우 4Kg 미만의 폭약을 장거리 배달하는 것 보다는 로켓탄을 이용하는 것이 훨씬 합리적일 것 같습니다.

0



하푼 (218.145.xxx.xxx)

2009-09-04 14:04:49

ㄴ 그럼 허접한 k9보다 더 좋은 자주포를 가져와 봅시다.

0



[mohaa]LJH현짱 (218.145.xxx.xxx)

2009-09-04 12:47:34

위글을 보면 우리는 K9가 얼마나 허접한 쓰레기인지 알 수 있습니다

그리고보니 육군은 저거말고도 지상타격용의 K-5 탄도미사일계획, 차기 다련장(K8), 방공용의 KM-SAM 철매도 계획하고 있다죠?

공군은 없나 봅시다

0



세상불패 (218.145.xxx.xxx)

2009-09-04 09:10:11

위에 전열화학포 예기가 있는데 (현재 선진국은 아직 실험실 연구수준이며, 국내에서는 펄스전원제어, 플라스마 주입기 특성연구, 가속시험관련기술에 대한 응용연구 단계에 있다.) 이말은 우리 기술이 다른 선진국보다 앞선단 예긴가요~아님 비슷하거나 떨어진단 예깁니까???

0



이정현 (218.145.xxx.xxx)

2009-09-04 03:49:19

전투중량이 아니라고 하더라도 20톤급으로 경량화하는 건 상당히 어려운 문제가 될 것 같군요. 저피탐성을 심도 있게 추구하려 한다면 완전전기구동 방식이라던가 하이브리드 방식을 채용하는 것도 필요할텐데 그것도 만만치 않은 문제구요.

만약 특정 목적을 위해 초경량의 고성능 자주포가 반드시 필요하다면 궤도차량을 버리고 견인형 자동화 포탑의 형태로 개발하는 것도 있기는 합니다. 초장거리 사격이 가능해지고 있으니 자주포에 굳이 궤도형 차체를 채용하여 험지 극복능력을 부여할 필요가 적어졌으니까요.

견인형의 자동화 포탑을 대형 트럭이나 차량에 견인하여 운용하게 만들면 슛&스카웃 능력이 다소 약화되고 초탄발사능력이 제한될 우려가 있지만.. 중량 문제는 확실히 쉽게 해결될 수는 있을 것 같네요. 하기가 능동형 수평유지 서스펜션을 채용한 차대가 아니라면 견인형이나 현용의 자주포나 초탄발사능력은 그놈이 그놈이려나;

0



newroman (218.145.xxx.xxx)

2009-09-04 01:56:07

글쓰신분이 "행정안전부 재난안전실장"이라네요.
아무리 봐도 자주포와 관련있는 부서는 아닌데 말이죠;;
직책만으로 보면 홍수나 지진, 화재 등에 대한 대책과 관련된 글을 쓰셔야 할 것 같은데 국방부 관련 글을 쓰신다는게 신기합니다.

0



윤형진 (218.145.xxx.xxx)

2009-09-03 20:50:10

글이라는 관점에서 볼때 본론에 비해서 별 필요 없는 서두가 너무 긴 느낌이에요.
주제는 차기 자주포인데 각국 전차 이야기로 갔다가, 주변국 군사전략으로 갔다가...
바로 본론으로 들어가는게 글이 간결할거 같은데 말입니다.

0

많이 본 BEMIL 뉴스

1 [에어포스 언박싱] 하늘이 좁다... KF-21, 지상 정...	1 댓글	6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요...	11 이지스구축함 ‘정조대왕’ 전력화 마치고 작전 배치
2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초 자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함		7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한...	12 ‘폴란드산’ K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ·
3 KF-21 개발 비행시험 성료...양산 1호기 공군 인도 눈앞		8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km 달해 유럽 전역·중국 내륙까지 ...	13 국방과학연구소, KF-21 대해 모드 성능 검증 착...
4 北 24시간 실시간 감시...국산 중고도 정찰 무인기 ‘MUAV’ 1호기 출고		9 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”...한화에어로, ‘마...	14 현대로템, 중동 겨냥한 ‘첫 출하...방위사업법 개
5 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”...현대로템, 동유...	1 댓글	10 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도...사상 최대 기록	15 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해...

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작



2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내



3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진



5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 '하늘의 지휘소' 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.